波の性質

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，波は x 軸に沿って一様な媒質を伝わり，振幅・波長・速さは変わらない（弱まらない）ものとする。振幅を A，波長を λ，周期を T，振動数を f，波の速さを v とする。横波の変位 y は y 軸の正の向きを正とし，縦波の変位は x 軸の正の向きを正として横波表示（STEP2）で表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**波を表す 2 つのグラフ** 6
- パターン 1　波の要素を読む　★☆☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　少し後の波形と媒質の速度の向き　★★☆☆☆　【重要】 . . . 9
- パターン 3　y-x グラフと y-t グラフの変換　★★☆☆☆　【重要】 . . . 10
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） . . . 11

STEP2　**縦波** 12
- パターン 4　縦波の横波表示を読む　★★☆☆☆　【重要】 . . . 13
- パターン 5　1 点の振動から密になる時刻を求める　★★★☆☆ . . . 14
- STEP2　練習まとめ（パターン 4〜5 の練習 2 問目以降） . . . 15

STEP3　**波の式** 16
- パターン 6　原点の振動から波の式を作る　★★☆☆☆　【重要】 . . . 17
- パターン 7　波の式を読む　★★☆☆☆ . . . 18
- STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） . . . 19

STEP4　**重ね合わせと反射** 20
- パターン 8　パルスの重ね合わせ　★★☆☆☆ . . . 21
- パターン 9　パルスの反射の作図（自由端・固定端）　★★☆☆☆　【重要】 . . . 22
- STEP4　練習まとめ（パターン 8〜9 の練習 2 問目以降） . . . 23

STEP5　**定常波** 24
- パターン 10　逆向きに進む 2 つの波の合成　★★☆☆☆ . . . 25
- パターン 11　定常波の式　★★☆☆☆ . . . 26
- パターン 12　反射でできる定常波　★★★☆☆　【重要】 . . . 27
- STEP5　練習まとめ（パターン 10〜12 の練習 2 問目以降） . . . 28

STEP6　**2 つの波源からの干渉** 29
- パターン 13　強め合い・弱め合いの判定　★★☆☆☆　【重要】 . . . 30
- パターン 14　線分上の強め合う点と節線の本数　★★★☆☆ . . . 31
- STEP6　練習まとめ（パターン 13〜14 の練習 2 問目以降） . . . 32

STEP7　**総合（入試レベル）** 33
- パターン 15　2 つのグラフから波の式を決める　★★★★☆ . . . 34
- パターン 16　反射波の式と定常波　★★★★☆　（見開き） . . . 36

パターン 17　縦波の定常波と密度の変化　★★★★★　（見開き）　. 38
STEP7　練習まとめ（パターン 15 の練習 2 問目以降）　. 40

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。
※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

波の性質 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「グラフの横軸を確かめ，少し後の波形を描いて媒質の動きを決め，式や重ね合わせはその上に組み立てる」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1　グラフの横軸が x（ある時刻の波形）か t（1 点の振動）かを確かめ，振幅・波長・周期を読む。
手順 2　$v = f\lambda = \lambda/T$ で，読んだ量と求める量をつなぐ。
手順 3　少し後の波形（進む向きに少しずらした波形）を重ねて描き，媒質の動き（縦波では密・疎）を決める。
手順 4　波の式は「位置 x の点は，基準の点より x/v だけ遅れて同じ振動をする」ことから作る。
手順 5　重なった波は変位を足す。反射波は端の種類で作り，強め合い・弱め合いは距離の差で決める。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（横軸を確かめてグラフを読み，少し後の波形から媒質の動きを決める）
2	縦波を横波表示で表し，実際の変位と密・疎を読むことが足される
3	「位置 x の点は x/v だけ遅れる」ことを式にすること（波の式）が足される
4	2 つの波の変位を足すこと（重ね合わせ）と，端で反射波を作ることが足される
5	逆向きに進む 2 つの波から定常波を作り，節と腹を並べることが足される
6	2 つの波源からの距離の差（経路差）で，強め合い・弱め合いを決めることが足される
7	進む向きの決定・反射波の式・密度の変化を，自分で組み合わせることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	波を表す 2 つのグラフ	1〜3	振幅・波長・周期を読み，y-x と y-t を行き来できる／横軸の取り違え，波の進む向きと媒質の動く向きの混同
2	縦波	4〜5	横波表示から実際の変位と密・疎を読める／変位が最大の点を密とする誤り
3	波の式	6〜7	遅れから式を作り，式から周期・波長・向きを読める／t と x の符号と向きの対応
4	重ね合わせと反射	8〜9	変位を足して合成波を描き，反射波を作図できる／固定端での上下の反転の忘れ
5	定常波	10〜12	節・腹の位置を $\lambda/2$ の間隔で並べられる／腹の振幅を A とする誤り，端が節か腹かの取り違え
6	2 つの波源からの干渉	13〜14	経路差で強め合い・弱め合いを判定し，個数・本数を数えられる／逆位相の波源で条件を入れ替え忘れる
7	総合（入試レベル）	15〜17	グラフ・反射・密度を組み合わせて長い誘導を解き切れる／作った式を端の条件で確かめ忘れる

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	波の要素を読む	振幅は中心から山まで。山から山の間隔は，横軸が x なら波長，t なら周期	グラフの種類，与える量
□	2	★★☆☆☆	少し後の波形と媒質の動き	波形を進む向きに少しずらして重ね，各点の動きを決める	進む向き，与える情報
□	3	★★☆☆☆	y-x と y-t の変換	y-t は「$t=0$ の変位」と「直後の向き」から描き始める	進む向き，変換の向き
□	4	★★☆☆☆	縦波の横波表示	上向きを右向きに戻し，両隣の動きから密・疎を決める	進む向き，与える図，時刻
□	5	★★★☆☆	1 点の振動から密の時刻	グラフから波形を描き直し，密の位置も波と一緒に進むことを使う	進む向き，点の位置
□	6	★★☆☆☆	原点の振動から波の式	位置 x の点の遅れを求めて，時刻をずらす	進む向き，基準の振動，基準の点
□	7	★★☆☆☆	波の式を読む	標準の形と同じ並びに書きそろえて，係数を見比べる	式の形
□	8	★★☆☆☆	パルスの重ね合わせ	別々に動かしてから，同じ x で変位を足す	パルスの形
□	9	★★☆☆☆	パルスの反射	端の向こうへ仮想の波を描き，端の種類に従って折り返す	端の種類，パルスの形，時刻

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	10	★★☆☆☆	逆向きの 2 つの波の合成	時刻をずらして足し，いつも 0 の点を探す	時刻，はじめの重なり方
□	11	★★☆☆☆	定常波の式	和積の公式で，位置だけの部分と時刻だけの部分に分ける	波の符号，式の形
□	12	★★★☆☆	反射でできる定常波	端が節か腹かを決め，端から $\lambda/2$ ずつ並べる	端の種類，端の位置
□	13	★★☆☆☆	強め合い・弱め合いの判定	経路差を λ の何倍かで書く	波源の位相，点の位置，波長
□	14	★★★☆☆	線分上の点と節線の本数	距離の差（符号つき）のとりうる範囲を先に書く	波源の位相，間隔
□	15	★★★★☆	2 つのグラフから波を決める	1 点の直後の動きと波形を組み合わせて向きを決める	点の位置，与えるグラフ
□	16	★★★★☆	反射波の式と定常波	端での振動→遅れ，の 2 段で反射波の式を作る	端の種類，数値
□	17	★★★★★	縦波の定常波と密度	変位の節・腹を先に決めてから密度を考える	端の種類，時刻

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。波のグラフでは，少し後の波形を必ず自分で描き込んでから答える。

2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。進む向きや端の種類で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 2-3，練習 3-3，練習 12-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分がその判断をした理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた少し後の波形・仮想の波・節と腹の位置と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
振幅を，山と谷の高さの差で答えた	例題 1
y-x グラフの山と山の間隔を周期と読んだ（または逆）	例題 1，練習 1-1
媒質の動く向きを，波の進む向きと同じだと考えた	例題 2，練習 2-1
y-t グラフを $t=0$ の変位だけで描き，動き出す向きを間違えた	例題 3，練習 3-1
縦波で，変位が最大の点を密と答えた	例題 4，練習 4-2
波の式で，t と x の符号の組み合わせを逆にした	例題 6，練習 6-1，例題 7
固定端の反射で，上下の反転を忘れた	例題 9，練習 9-2
定常波の腹の振幅を A，節の間隔を λ とした	例題 10，例題 11
端が節か腹かを取り違えた	例題 12，練習 12-1
逆位相の波源で，強め合いの条件を入れ替え忘れた	練習 13-1，練習 14-1

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. グラフの横軸が x か t かを確かめたか。

2. 媒質の動きは，進む向きを確かめ，少し後の波形を描いてから決めたか。

3. 反射では端の種類（固定端か自由端か）を確かめ，作った波形・式が端の条件に合うかを確かめたか。

4. 答えた振幅・間隔が，A と $2A$，λ と $\lambda/2$ のどちらなのかを確かめたか。

STEP1　波を表す 2 つのグラフ

ねらい：振幅・波長・周期を読み，ある時刻の波形（y-x グラフ）と 1 点の振動（y-t グラフ）を行き来する
この STEP のパターン　パターン 1：波の要素を読む ★☆☆☆☆
パターン 2：少し後の波形と媒質の速度の向き ★★☆☆☆【重要】
パターン 3：y-x グラフと y-t グラフの変換 ★★☆☆☆【重要】

■ 波と媒質

ひもの端を上下に振ると，その振動が隣へ隣へと伝わっていく。このように，1 か所で起きた振動が次々と伝わっていく現象を**波**（波動）という。波を伝える物質（ひも・水・空気など）を**媒質**，最初に振動する点を**波源**という。媒質の各点はその場で振動するだけで，波と一緒に流れていくわけではない。伝わっていくのは**振動の状態（波の形）**である。ある時刻の波の形を**波形**といい，波形の盛り上がった所を**山**，へこんだ所を**谷**という。

■ 振動を表す量

媒質の 1 点は，同じ振動を何度も繰り返す。媒質の点が振動の中心（波が来ていないときの位置。**つり合いの位置**という）からずれた量を**変位** y といい，その最大の値を**振幅** A〔m〕，1 回振動するのにかかる時間を**周期** T〔s〕，1 s の間に振動する回数を**振動数** f〔Hz〕（ヘルツ。1 Hz は 1 秒に 1 回）という。T 秒で 1 回振動するので

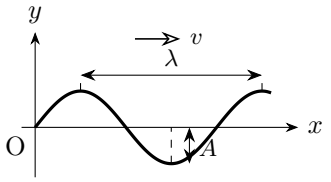
$$f = \frac{1}{T}$$

この単元では，波源が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ の形で振動する波を主に扱う（このような振動は，単振動の単元で学んだ**単振動**である）。sin の中身は時間 T ごとに 2π 増えるので，波源は T ごとに同じ状態に戻る。このとき波形は正弦曲線になり，この波を**正弦波**という。

■ 波長と波の速さ

波形で，となり合う山と山（谷と谷）の間隔を**波長** λ〔m〕という。波源が 1 回振動する間（時間 T）に，波はちょうど 1 波長だけ進む。したがって波の速さ v〔m/s〕は

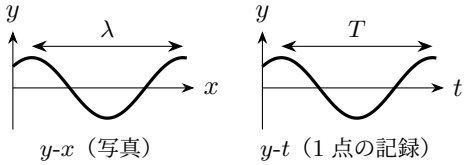
$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$



波の速さは媒質の種類と状態で決まり，波源の振動数を変えても変わらない（振動数を大きくすると波長が短くなる）。

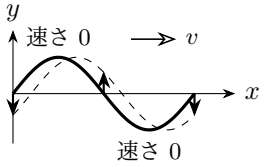
■ 2 つのグラフ

y-x **グラフ**は横軸が位置 x で，ある時刻の波形（写真）を表す。山と山の間隔は波長 λ である。y-t **グラフ**は横軸が時刻 t で，ある 1 点の媒質の振動の記録を表す。山と山の間隔は周期 T である。見た目は同じ正弦曲線でも，表しているものが違う。



■ 媒質の動きの読み方（少し後の波形）

短い時間 Δt の間に，波形は形を保ったまま $v\Delta t$ だけ進む。媒質の各点は，いまの位置から，少し後の波形（進む向きに少しずらした波形。右の図の破線）の位置へ上下に動く。山・谷の点は折り返す瞬間なので速さが 0，変位が 0 の点は速さが最大である。時間 $\frac{T}{4}$ で波形は $\frac{\lambda}{4}$，$\frac{T}{2}$ で $\frac{\lambda}{2}$ ずれ，時間 T で 1 波長ずれて，もとの波形に重なる。



指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 グラフの横軸が x（ある時刻の波形）か t（1 点の振動）かを確かめ，振幅・波長・周期を読む。
→ STEP1

手順 2 $v = f\lambda = \lambda/T$ で，読んだ量と求める量をつなぐ。　→ STEP1

手順 3 少し後の波形（進む向きに少しずらした波形）を重ねて描き，媒質の動き（縦波では密・疎）を決める。
→ STEP1・2

手順 4 波の式は「位置 x の点は，基準の点より x/v だけ遅れて同じ振動をする」ことから作る。
→ STEP3・7

手順 5 重なった波は変位を足す。反射波は端の種類で作り，強め合い・弱め合いは距離の差で決める。
→ STEP4・5・6

波のグラフを読む 3 つの約束

約束 1 グラフを見たら，まず横軸が x か t かを確かめる。山から山の間隔は，x 軸なら λ，t 軸なら T である。

約束 2 媒質の動きは，少し後の波形（進む向きにずらした波形）を重ねて描いてから決める。

約束 3 y-t グラフは，$t = 0$ の変位と，その直後に上下どちらへ動くかから描き始める。

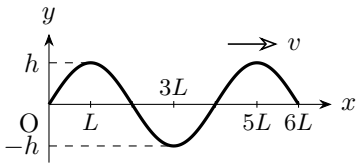
■ 使う場面と注意点

- 波が進んでも，媒質は x 方向に移動しない。「波（山）が進む速さ v」と「媒質が上下に動く速さ」は別のものである。
- 時間 t の間に波形は vt ずれる。t が周期の何倍かを考えると，ずれは波長の同じ倍数になる（$vt = \lambda \times \frac{t}{T}$）。
- 波の進む向きを逆にすると，同じ波形でも各点の動く向きはすべて逆になる。

パターン 1　波の要素を読む　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

x 軸の正の向きに速さ v で進む正弦波がある。右の図は，時刻 $t=0$ の波形（y-x グラフ）である。



(1) この波の振幅と波長を求めよ。

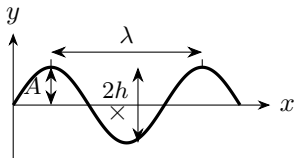
(2) この波の振動数 f と周期 T を，v，L で表せ。

(3) 時刻 0 に $x=L$ にある山が，$x=6L$ の点に達する時刻 t_1 を求めよ。また，t_1 は周期 T の何倍か。

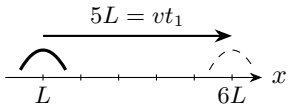
解き方

① 着眼点（立式の方針）

図の横軸は x（ある時刻の波形）なので，山と山の間隔は波長である（約束 1）。振幅は振動の中心（$y=0$）から山までの高さである。山から谷までの $2h$ ではない。ここでは $x=L$ と $x=5L$ の山が，となり合う山である。λ が分かれば，$v=f\lambda$ から f が，$T=\frac{1}{f}$ から T が決まる。



波形は形を保ったまま速さ v で進むので, 山も速さ v で進む。山が進む距離は $6L-L=5L$ である。



② 立式

$A=h,\quad \lambda=5L-L,\quad v=f\lambda,\quad T=\dfrac{1}{f},\quad 5L=vt_1$

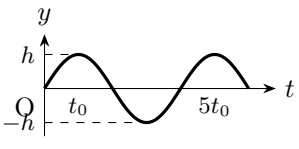
③ 計算

(1) $\lambda=4L$。　(2) $f=\dfrac{v}{\lambda}=\dfrac{v}{4L}$, $T=\dfrac{4L}{v}$。　(3) $t_1=\dfrac{5L}{v}$, $\dfrac{t_1}{T}=\dfrac{5L}{v}\times\dfrac{v}{4L}=\dfrac{5}{4}$。

④ 答え　(1) 振幅 h，波長 $4L$　　(2) $f=\dfrac{v}{4L}$, $T=\dfrac{4L}{v}$　　(3) $t_1=\dfrac{5L}{v}$, $\dfrac{5}{4}$ 倍

練習 1-1

x 軸の正の向きに速さ v で進む正弦波がある。右の図は，ある位置の媒質の変位 y と時刻 t の関係（y-t グラフ）である。



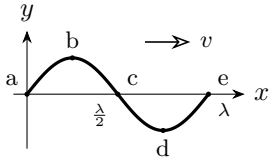
(1) この波の振幅と周期を求めよ。

(2) この波の振動数と波長を求めよ。

パターン 2　少し後の波形と媒質の速度の向き　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

x 軸の正の向きに進む正弦波の，時刻 0 の波形が右の図である（周期 T）。点 a〜e は，$x=0$，$\frac{\lambda}{4}$，$\frac{\lambda}{2}$，$\frac{3\lambda}{4}$，λ にある媒質の点である。



(1) 時刻 $\frac{T}{4}$ の波形を，$0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲で描け。

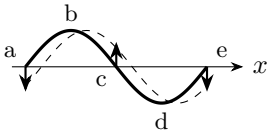
(2) 時刻 0 に，点 a〜e はそれぞれ上向き・下向きのどちらに動いているか。速度が 0 の点はどれか。

(3) 時刻 $\frac{3T}{4}$ に谷になっている点を，a〜e から選べ。

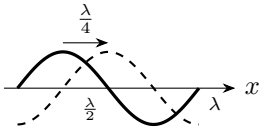
解き方

① 着眼点（立式の方針）

少し後の波形は，波形を進む向き（$+x$）に少しずらしたもの（破線）である。各点は，いまの位置から破線の位置へ上下に動く。a・e は下向き，c は上向きに動く。山 b と谷 d はここで折り返すので，速度は 0 である。



時間 $\frac{T}{4}$ の間に，波は $v \times \frac{T}{4} = \frac{\lambda}{4}$ 進む。波形全体を $\frac{\lambda}{4}$ ずらしたもの（太い破線）が (1) の答えである。$\frac{3T}{4}$ なら $\frac{3\lambda}{4}$ ずらす（$\frac{\lambda}{4}$ だけ戻すのと同じ）。



② 立式

$$\text{ずれ} = v \times \frac{T}{4} = \frac{\lambda}{4}, \qquad v \times \frac{3T}{4} = \frac{3\lambda}{4}$$

③ 計算

(1) 山 b が c へ，谷 d が e へ（λ 離れた a も同じ状態）移る。　(3) 谷 d を $\frac{3\lambda}{4}$ 進めると $x = \frac{3\lambda}{2}$。λ 戻した $x = \frac{\lambda}{2}$ も谷なので c。

④ 答え　(1) 2 つ目の図の太い破線（a・e が谷，c が山）　(2) 上向き c，下向き a・e，速度 0 は b・d　(3) c

練習 2-1

例題と同じ波形（配置は例題の図と同じ）で，波が x 軸の**負の向き**に進むとする。

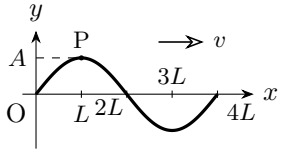
(1) 時刻 0 に上向きに動いている点と，下向きに動いている点を，a〜e からすべて選べ。

(2) 時刻 $\frac{T}{4}$ に山になっている点を，a〜e からすべて選べ。

パターン 3　y-x グラフと y-t グラフの変換　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

x 軸の正の向きに速さ v で進む正弦波の，時刻 $t=0$ の波形が右の図である（振幅 A）。点 P は $x=L$ にある媒質の点である。



(1) 周期 T を，v，L で表せ。

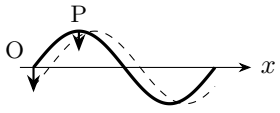
(2) 原点 O の媒質の y-t グラフを，$0 \leqq t \leqq T$ の範囲で描け。

(3) 点 P の媒質の y-t グラフを，$0 \leqq t \leqq T$ の範囲で描け。

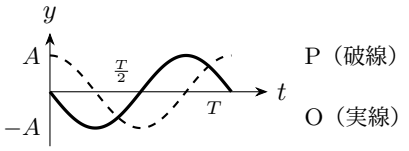
解き方

① 着眼点（立式の方針）

y-t グラフは，「$t=0$ の変位」と「その直後に上下どちらへ動くか」で描き始めが決まる。直後の動きは，少し後の波形（破線）から読む。O は変位 0 で下向きに動き出し，P は山なのでこれから下がる。



あとは周期 T の正弦曲線をつなぐ。$\frac{T}{4}$ ごとに，山・0・谷・0 が順に入れ替わる。



② 立式

$T=\dfrac{\lambda}{v}$,　　$\lambda=4L$

③ 計算

(1) $T=\dfrac{4L}{v}$。　(2) O：$t=0,\ \frac{T}{4},\ \frac{T}{2},\ \frac{3T}{4},\ T$ で $y=0,\ -A,\ 0,\ A,\ 0$。　(3) P：同じ時刻に $y=A,\ 0,\ -A,\ 0,\ A$。

④ 答え　(1) $\dfrac{4L}{v}$　(2) 2 つ目の図の実線（0 から下向きに始まる）　(3) 2 つ目の図の破線（A から下がり始める）

練習 3-1

配置は例題の図と同じで，波が x 軸の**負の向き**に速さ v で進むとする。(1) $x=2L$ の点，(2) $x=3L$ の点の媒質の y-t グラフを，それぞれ $0 \leqq t \leqq T$ の範囲で描け。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

x 軸の正の向きに進む正弦波がある。ある時刻の波形で，となり合う山と谷の x 座標の差は l であった。また，媒質の 1 点は時間 τ の間に n 回振動した。

(1) この波の波長・振動数・速さを求めよ。

(2) 波が距離 $3l$ だけ進む時間は，周期の何倍か。

練習 2-2　★★☆☆☆

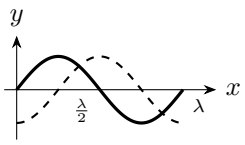
x 軸上を進む正弦波（周期 T）の時刻 0 の波形は，例題の図と同じであった（点 a〜e も同じ）。ただし波の進む向きは分からず，時刻 0 に点 c は**下向き**に動いていた。

(1) 波の進む向きを答えよ。

(2) 時刻 $\frac{3T}{4}$ に山になっている点を，a〜e から選べ。

練習 2-3　★★☆☆☆

x 軸上を進む正弦波（波長 λ）について，時刻 0 の波形を実線で，時刻 t_1 の波形を破線で示した。t_1 は周期より短いとする。

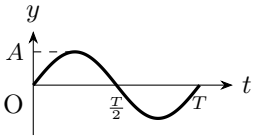


(1) 波が x 軸の正の向きに進むとき，波の速さと周期を，λ，t_1 で表せ。

(2) 波が x 軸の負の向きに進むとき，波の速さと周期を，λ，t_1 で表せ。

練習 3-2　★★☆☆☆

x 軸の正の向きに進む正弦波（波長 λ，周期 T）について，原点 O の媒質の y-t グラフが右の図である。



(1) 時刻 0 の波形を，$0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲で描け。

(2) 時刻 0 に $x = \frac{\lambda}{4}$ にある媒質の変位を求めよ。

練習 3-3　★★☆☆☆

x 軸上を進む正弦波（波長 λ，周期 T）について，原点 O の媒質の y-t グラフが図 1，時刻 0 の波形が図 2 である。

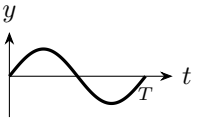


図 1

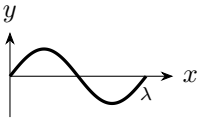


図 2

(1) 波の進む向きを答えよ。

(2) $x = \frac{\lambda}{4}$ の点が，時刻 0 の後で初めて谷になる時刻を求めよ。

STEP2　縦波

ねらい：縦波を横波表示で表し，実際の変位の向きと密・疎を読む
この STEP のパターン　パターン 4：縦波の横波表示を読む ★★☆☆☆【重要】
パターン 5：1 点の振動から密になる時刻を求める ★★★☆☆

■ 横波と縦波

媒質の振動の向きが，波の進む向きに垂直な波を**横波**（ひもを伝わる波など），平行な波を**縦波**という。つる巻きばねの端を前後に振ると，ばねの詰まった所と，まばらな所が交互にできて進んでいく。詰まった所を**密**，まばらな所を**疎**といい，縦波を**疎密波**ともいう。音は空気を伝わる縦波である。

■ 横波表示

縦波の変位は x 軸方向なので，そのまま図にすると見にくい。そこで，**x 軸の正の向きの変位を y 軸の正の向きに**，負の向きの変位を y 軸の負の向きに描き直す（変位の矢印を反時計回りに 90° 回す）。これを**横波表示**という。横波表示のグラフは横波の波形と同じ形になるので，STEP1 の読み方（少し後の波形など）がそのまま使える。

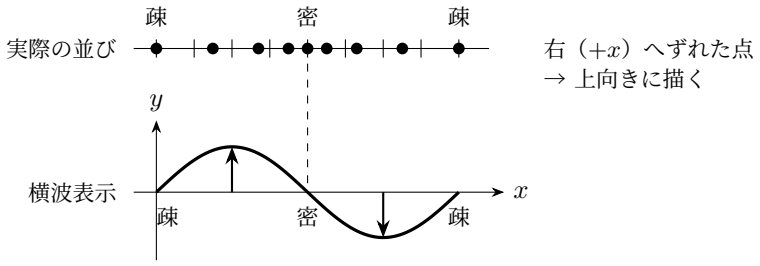


図 1

図の上段の短い縦線は各点のつり合いの位置，黒丸はその時刻の実際の位置である。

■ 密と疎の見分け方

ある点の左隣の媒質が右（$+x$）へ，右隣の媒質が左（$-x$）へずれていれば，両側から寄ってきてその点は密になる。横波表示では，**x の増える向きに見て，変位が正から負に変わる点（右下がりに x 軸を横切る点）が密**，負から正に変わる点（右上がりに横切る点）が疎である。変位が最大の点（横波表示の山・谷）では，両隣が同じ向きに同じだけずれているので，密度はふだんと変わらない。

■ 媒質の速度

縦波の媒質の速度も，横波表示の上で少し後の波形を描いて決め，上向きを $+x$ 向き，下向きを $-x$ 向きと読みかえる。密・疎の位置も，波と一緒に速さ v で進む。

指針 — どの場面で何を使うか

縦波を読む 3 つの約束

約束 1 横波表示の上向き（$y > 0$）は，実際には x 軸の正の向きの変位である。
約束 2 密は「右下がりに x 軸を横切る点」，疎は「右上がりに横切る点」。山・谷の点は密でも疎でもない。
約束 3 媒質の速度は，横波と同じく少し後の波形を描いて決め，上向きを $+x$ 向きと読みかえる。

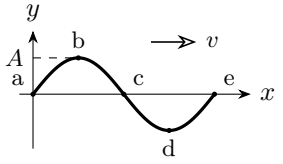
■ 使う場面と注意点

- 密・疎は変位が 0 の点で起きる。変位が最大の点を密と答えるのが最も多い誤りである。
- 密・疎の位置は波形だけで決まり，進む向きによらない。媒質の速度の向きは，進む向きを逆にすると逆になる。
- 「最も密になる時刻」は，密の位置が波と一緒に進むことを使って求める。

パターン 4　縦波の横波表示を読む　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

x 軸の正の向きに進む縦波がある。右の図は，時刻 0 の媒質の変位を横波表示で表したものである（振幅 A，波長 λ）。点 a〜e は，つり合いの位置が $x=0$，$\frac{\lambda}{4}$，$\frac{\lambda}{2}$，$\frac{3\lambda}{4}$，λ の媒質の点である。



(1) 時刻 0 に，点 b，点 d の媒質は，つり合いの位置からどちら向きにどれだけずれているか。

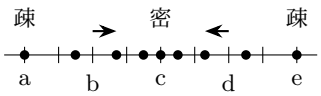
(2) 時刻 0 に最も密な点と，最も疎な点を，a〜e からすべて選べ。

(3) 時刻 0 に，速さが最大で x 軸の正の向きに動いている点を，a〜e から選べ。

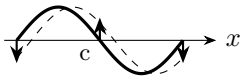
解き方

① 着眼点（立式の方針）

横波表示の上向きは，実際には右向き（$+x$）である。b は右へ A，d は左へ A ずれている。c には左側（b の側）から右向きに，右側（d の側）から左向きに媒質が寄ってくるので，c は密である。a・e では両側の媒質が離れていくので疎である。つまり，右下がりに x 軸を横切る点が密になる。



媒質の速度は，横波と同じく少し後の波形（破線）から決める。c は上向き，つまり $+x$ 向きに動き，変位 0 の点なので速さは最大である。



② 立式

c の左隣の変位 >0（右へ），右隣の変位 <0（左へ）→ 密。　少し後の波形で c は上（$+x$ 向き）。

③ 計算

(2) 右下がりに横切る c が密，右上がりに横切る a・e が疎。　(3) 変位 0 の a・c・e のうち，上向きに動くのは c。

④ 答え　(1) b：x 軸の正の向きに A，d：負の向きに A　　(2) 最も密 c，最も疎 a・e　　(3) c

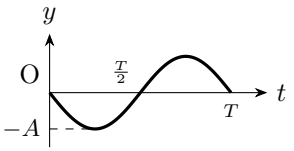
練習 4-1

配置は例題の図と同じで，縦波が x 軸の**負の向き**に進むとする。(1) 時刻 0 に最も密な点を a〜e から選べ。(2) 時刻 0 に速さが最大で x 軸の正の向きに動いている点を，a〜e からすべて選べ。

パターン 5　1 点の振動から密になる時刻を求める　★★★☆☆

例題 5　★★★☆☆

x 軸の正の向きに進む縦波（振幅 A，波長 λ，周期 T）がある。右の図は，原点 O の媒質の変位（x 軸の正の向きを正）の時間変化である。



(1) 時刻 0 に，O の媒質はどちら向きに動いているか。

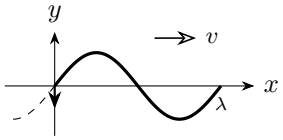
(2) 時刻 0 の変位を，横波表示で $0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲に描け。

(3) O の媒質が最も密になる時刻を，$0 \leqq t < T$ の範囲で求めよ。

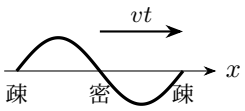
解き方

① 着眼点（立式の方針）

図の y は時刻 0 の直後に負へ向かうので，O は x 軸の負の向きに動いている。$+x$ 向きの波では，O にはこれから O の少し左の状態がやってくる。O がこれから負になるので，O の左側は負，右側は正，つまり波形は O を右上がりに横切る。



(2) の波形で，O は右上がりに横切るので疎，密は右下がりに横切る $x = \frac{\lambda}{2}$ にある。密も波と一緒に $+x$ 向きに進み，$x = \lambda$ に着いたとき，λ 離れた同じ状態の点 O も密になる。



② 立式

$$\lambda - \frac{\lambda}{2} = vt, \qquad v = \frac{\lambda}{T}$$

③ 計算

$t = \dfrac{\lambda}{2v} = \dfrac{T}{2}$。（確かめ：図で $t = \frac{T}{2}$ に O は変位 0 で正の向きに最も速く動く。例題 4 の c と同じ状態である。）

④ 答え　(1) x 軸の負の向き　　(2) 1 つ目の図の実線（O から右上がりの正弦曲線）　　(3) $\dfrac{T}{2}$

練習 5-1

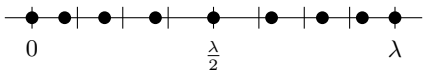
原点 O の媒質の変位の時間変化は例題の図と同じで，縦波が x 軸の**負の向き**に進むとする。(1) 時刻 0 の変位を横波表示で $0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲に描け。(2) O の媒質が最も密になる時刻を，$0 \leqq t < T$ の範囲で求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★★☆☆☆

x 軸に沿って縦波が伝わる媒質の，ある時刻の様子を右の図に示す。短い縦線は媒質の点のつり合いの位置（$\frac{\lambda}{8}$ ごと），黒丸は実際の位置である。



(1) この時刻の変位を，横波表示で $0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲に描け（振幅 A）。

(2) 最も密な点と最も疎な点の，つり合いの位置 x をすべて答えよ。

練習 4-3　★★☆☆☆

例題と同じ縦波（x 軸の正の向きに進む。周期 T）について答えよ。(1) 時刻 $\frac{T}{4}$ に最も密になっている点を a〜e から選べ。(2) その点の時刻 0 での変位（向きと大きさ）を答えよ。

練習 5-2　★★★☆☆

例題と同じ縦波（x 軸の正の向きに進み，O の媒質の変位は例題の図のとおり）について答えよ。

(1) $x = \frac{\lambda}{4}$ の媒質が最も疎になる時刻を，$0 \leqq t < T$ の範囲で求めよ。

(2) その時刻に最も密になっている点の位置を，$0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲で答えよ。

STEP3　波の式

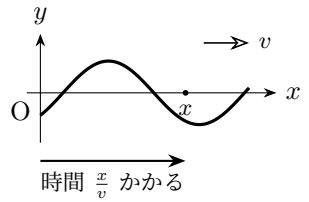
ねらい：「位置 x の点は x/v だけ遅れて同じ振動をする」ことから波の式を作り，式から波の要素と向きを読む
この STEP のパターン　パターン 6：原点の振動から波の式を作る ★★☆☆☆【重要】
パターン 7：波の式を読む ★★☆☆☆

■ 位相

原点 O の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ で振動しているとき，sin の中身 $\dfrac{2\pi}{T}t$ を**位相**という。位相は振動の状態（どこにいて，どちらへ動いているか）を表し，1 回振動する（時間 T）と 2π 進む。位相が 2π の整数倍だけ違う 2 つの状態は同じ状態であり，π だけ違うと上下が逆の状態になる。

■ 波の式の導き方

O の振動の状態は，速さ v で $+x$ 向きに伝わる。位置 x の点には，距離 x を進む時間 $\frac{x}{v}$ だけ遅れて届く。つまり，時刻 t の位置 x の変位は，それより $\frac{x}{v}$ だけ前（時刻 $t-\frac{x}{v}$）の O の変位に等しい。



$$y = A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t-\frac{x}{v}\right) = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \qquad \left(\frac{2\pi}{T}\cdot\frac{x}{v}=\frac{2\pi x}{vT}=\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

これを**波の式**という。$-x$ 向きに進む波では，位置 x の点は O より $\frac{x}{v}$ だけ**早く**同じ状態になるので，$y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}\right)$ となる（$x<0$ の点では $\frac{-x}{v}$ の遅れと読める）。

■ 波の式の読み方

- x を決めると，その点の振動の式（y-t グラフ）になる。t を決めると，その時刻の波形（y-x グラフ）になる。
- 同じ時刻の 2 点 x_1，x_2 の位相の差は $\dfrac{2\pi(x_2-x_1)}{\lambda}$ である。距離が λ の整数倍なら**同位相**（いつも同じ状態），$\frac{\lambda}{2}$ の奇数倍なら**逆位相**（いつも上下が逆）で振動する。
- 式の形をそろえるには，$\sin(-\theta)=-\sin\theta$，$\sin(\theta+\pi)=-\sin\theta$，$\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=\cos\theta$ を使う。

指針 ― どの場面で何を使うか

波の式を作る・読む 3 つの約束

約束 1　基準の点の振動の式をまず書き，「位置 x の点は基準の点より何秒遅れるか（早いか）」を求める。
約束 2　遅れが τ なら，基準の点の式の t を $t-\tau$ に置きかえる（早いなら $t+\tau$）。
約束 3　式を読むときは，与えられた式と標準の形 $A\sin\left(\dfrac{2\pi}{T}t\mp\dfrac{2\pi}{\lambda}x\right)$ を同じ並びに書きそろえてから，t の係数・x の係数を見比べる。

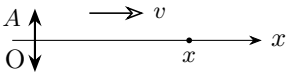
■ 使う場面と注意点

- t と x の符号が逆（$t-x$ の形）なら $+x$ 向き，同じ（$t+x$ の形）なら $-x$ 向きに進む波である。
-「波は十分前から伝わっている」とあれば，式はすべての時刻で使える。波が届く前（$t<\frac{x}{v}$）には使えない。
- 基準の点の振動が cos や $-$sin で与えられても，約束 2 の置きかえは同じである。

パターン 6　原点の振動から波の式を作る　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

原点 O の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ で振動し，この振動が x 軸の正の向きに速さ v で伝わっていく（波長 λ）。波は十分前から伝わっているとする。



(1) 位置 x（$x > 0$）の媒質の振動は，O の振動より何秒遅れるか。

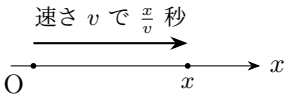
(2) 位置 x，時刻 t の媒質の変位 y を，A，T，λ，x，t で表せ。

(3) $x = \frac{\lambda}{4}$ の点の変位を，cos を使った t の式で表せ。また，この点が時刻 0 の後で初めて山になる時刻を求めよ。

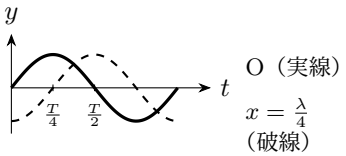
解き方

① 着眼点（立式の方針）

O の振動の状態は速さ v で伝わるので，x の点には $\frac{x}{v}$ だけ遅れて届く。時刻 t の x の点は，時刻 $t - \frac{x}{v}$ の O と同じ変位になる。



$x = \frac{\lambda}{4}$ の点は $\frac{T}{4}$ だけ遅れるので，その y-t グラフは O のグラフを $\frac{T}{4}$ だけ右へずらしたものになる。O は $\frac{T}{4}$ で山なので，この点は $\frac{T}{2}$ で山になる。



② 立式

$y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}\left(t - \dfrac{x}{v}\right)$,　　$vT = \lambda$

③ 計算

(2) $\dfrac{2\pi}{T}\cdot\dfrac{x}{v} = \dfrac{2\pi x}{\lambda}$ より $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$。

(3) $y = A\sin\left(\dfrac{2\pi t}{T} - \dfrac{\pi}{2}\right) = -A\cos\dfrac{2\pi t}{T}$。山は $\cos\dfrac{2\pi t}{T} = -1$，最初は $\dfrac{2\pi t}{T} = \pi$ より $t = \dfrac{T}{2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{x}{v}$　　(2) $y = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$　　(3) $y = -A\cos\dfrac{2\pi t}{T}$，$t = \dfrac{T}{2}$

練習 6-1

原点 O の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ で振動し，この振動が x 軸の**負の向き**に速さ v で伝わる（波長 λ，十分前から）。(1) 位置 x（$x < 0$）の媒質の振動は，O より何秒遅れるか。(2) 位置 x（$x < 0$），時刻 t の変位 y を求めよ。

パターン 7　波の式を読む　　★★☆☆☆

例題 7　★★☆☆☆

x 軸上を伝わる正弦波の，位置 x，時刻 t の変位が $y = A\sin(at - bx)$（a，b は正の定数）で表される。

(1) この波の周期 T と波長 λ を求めよ。

(2) この波の速さと，進む向きを答えよ。

(3) 時刻 0 の波形を，$0 \leqq x \leqq \frac{2\pi}{b}$ の範囲で描け。

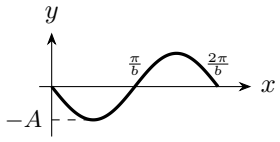
解き方

① 着眼点（立式の方針）

標準の形 $A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$ を $A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$ と書きかえ，t の係数どうし，x の係数どうしを見比べる。t と x の符号が逆なので，$+x$ 向きに進む波である。速さは $v = \frac{\lambda}{T}$。

$$A\sin\left(\frac{2\pi}{T}\,t - \frac{2\pi}{\lambda}\,x\right)$$
$$A\sin(\ a\ t\ -\ \ b\ x\ )$$

(3) は $t = 0$ を代入する。$y = A\sin(-bx) = -A\sin bx$ なので，原点から下へ向かう正弦曲線になる。



② 立式

$$\frac{2\pi}{T} = a, \quad \frac{2\pi}{\lambda} = b, \quad v = \frac{\lambda}{T}$$

③ 計算

(1) $T = \frac{2\pi}{a}$，$\lambda = \frac{2\pi}{b}$。　(2) $v = \frac{2\pi}{b} \div \frac{2\pi}{a} = \frac{a}{b}$。　(3) $y = -A\sin bx$。$x = \frac{\pi}{2b}$ で谷，$\frac{3\pi}{2b}$ で山。

④ 答え　(1) $T = \frac{2\pi}{a}$，$\lambda = \frac{2\pi}{b}$　(2) 速さ $\frac{a}{b}$，x 軸の正の向き　(3) 2 つ目の図（$y = -A\sin bx$）

練習 7-1

x 軸上を伝わる正弦波の変位が $y = A\sin(at + bx)$（a，b は正の定数）で表される。(1) 周期・波長・速さと，進む向きを答えよ。(2) 時刻 0 に，原点の媒質は上下どちらへ動いているか。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

原点 O の媒質が $y = A\cos\dfrac{2\pi}{T}t$ で振動し，この振動が x 軸の正の向きに速さ v で伝わる（波長 λ，十分前から）。

(1) 位置 x（$x > 0$），時刻 t の変位 y を求めよ。

(2) $x = \lambda$ の点の変位を t の式で表し，O と同じ振動であることを確かめよ。

(3) 時刻 0 に $x = \frac{\lambda}{2}$ にある媒質の変位を求めよ。

練習 6-3　★★☆☆☆

$x = L$（$L > 0$）の点の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ で振動し，波は x 軸の正の向きに進む（波長 λ，十分前から）。

(1) 位置 x，時刻 t の変位 y を表す式を求めよ。

(2) 原点 O の媒質の変位を t の式で表せ。

(3) O の振動が $x = L$ の点の振動と逆位相になるための L の条件を，整数 m（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）を使って表せ。

練習 7-2　★★☆☆☆

x 軸上を伝わる正弦波の変位が $y = A\sin 2\pi(px - qt)$（p，q は正の定数）で表される。

(1) 周期・波長・速さと，進む向きを答えよ。

(2) 同じ時刻に逆位相で振動している 2 点の間隔の最小値を求めよ。

(3) 原点の媒質の変位を，$y = A\sin(2\pi qt + \phi)$（$-\pi < \phi \leqq \pi$）の形で表せ。

STEP4　重ね合わせと反射

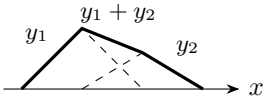
ねらい：2 つの波の変位を足して合成波を描き，媒質の端で反射波を作る
この STEP のパターン　パターン 8：パルスの重ね合わせ ★★☆☆☆
パターン 9：パルスの反射の作図（自由端・固定端） ★★☆☆☆【重要】

■ 重ね合わせの原理と波の独立性

ひもの端を 1 回だけ振ると，山（または谷）が 1 つだけ進んでいく。このような孤立した波を**パルス**という。

2 つの波が同じ点に来たとき，その点の変位は，それぞれの波の変位の和になる。

$$y = y_1 + y_2$$



これを**重ね合わせの原理**といい，重なってできた波を**合成波**という。重なり合った後も，
それぞれの波はもとの形のまま進んでいく（**波の独立性**）。

作図では，まずそれぞれの波を時刻 t までに vt だけずらして別々に描き，次に同じ x で変位を足す。折れ線のパルスは，折れ目のある x で足して，その間を直線で結べばよい。

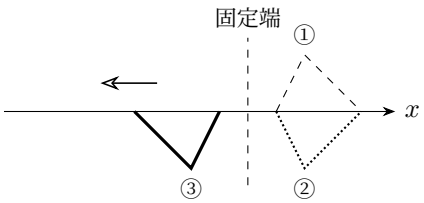
■ 自由端と固定端での反射

媒質の端に来た波ははね返る。これを**反射**といい，はね返った波を**反射波**，端へ向かう波を**入射波**という。

- **自由端**（端が自由に動ける。ひもの端の輪が棒に沿ってなめらかに動くなど）：反射波は入射波と同じ向きの変位で返る（山は山で返る）。
- **固定端**（端が動けない）：反射波は上下が逆になって返る（山は谷で返る）。端の変位はいつも 0 である。

■ 反射波の作図

① 端がなかったとして，入射波が端を越えてそのまま進んだ波（**仮想の波**）を描く。② 固定端なら，仮想の波の上下を反転する（自由端ならそのまま）。③ 端を通る鉛直線について，左右に折り返す。これが反射波である（入射波と同じ速さで逆向きに進む）。端が $x = x_0$ にあるとき，仮想の波の位置 x' は反射波の位置 $2x_0 - x'$ に移る。



指針 ― どの場面で何を使うか

重ね合わせと反射の 3 つの約束

約束 1 重なる波は，まずそれぞれを別々に動かして描き，そのあと同じ x で変位を足す。
約束 2 反射波は，端の向こうへ進んだ仮想の波を描き，固定端なら上下を反転してから，端で左右に折り返す。
約束 3 合成した波形で，固定端の変位が 0 になっているかを確かめる（自由端では，端の変位は入射波の 2 倍になる）。

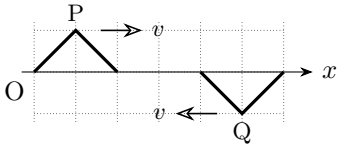
■ 使う場面と注意点

- 時刻 t までに端を越えた部分だけが反射波になる。まだ端に届いていない部分は入射波のままである。
- 固定端では「上下の反転」と「左右の折り返し」の両方を行う。左右だけ折り返して上下の反転を忘れる誤りが最も多い。
- 合成波が全体で平らになる時刻があっても，波は消えていない。少し後にはそれぞれの波がもとの形で現れる。

パターン 8　パルスの重ね合わせ　　★★☆☆☆

例題 8　★★☆☆☆

x 軸上を，山のパルス P（高さ h）と谷のパルス Q（深さ h）が，互いに向かい合って同じ速さ v で進んでいる。右の図は時刻 0 の様子で，1 目盛りは d である。



(1) 時刻 $\dfrac{3d}{2v}$ の合成波の波形を描け。

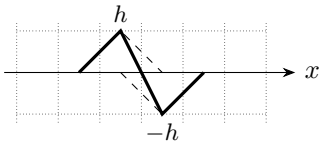
(2) 時刻 $\dfrac{2d}{v}$ の合成波の波形を描け。

(3) 時刻 $\dfrac{3d}{v}$ の波形を描け。

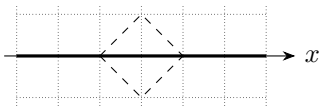
解き方

① 着眼点（立式の方針）

時刻 t までに各パルスは vt 進む。まず P，Q を別々に動かして描き（破線），同じ x で変位を足す（太線）。折れ線のパルスなので，折れ目の x（$2.5d$，$3d$，$3.5d$）で足して直線で結べばよい。



時刻 $\frac{2d}{v}$ には P と Q がぴったり重なり，どの点でも打ち消し合って平らになる。それでも波は消えたのではなく，その後はそれぞれがもとの形のまま進む（波の独立性）。



② 立式

移動距離 $= vt$：$\dfrac{3d}{2}$，$2d$，$3d$。　$y = y_{\mathrm{P}} + y_{\mathrm{Q}}$

③ 計算

(1) P は $1.5d$〜$3.5d$，Q は $2.5d$〜$4.5d$。$x = 2.5d$：$h + 0 = h$，$3d$：$\frac{h}{2} - \frac{h}{2} = 0$，$3.5d$：$0 - h = -h$。

(2) どの点でも $y = 0$。　(3) P は $3d$〜$5d$（頂点 $4d$），Q は d〜$3d$（底 $2d$）に，もとの形のまま。

④ 答え　(1) 1 つ目の図の太線　　(2) 全体が平ら（$y = 0$）　　(3) P は $3d$〜$5d$，Q は d〜$3d$ に，もとの形のまま

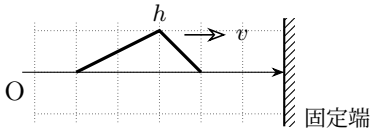
練習 8-1

例題の図で，Q を高さ h の山のパルス（P と同じ形。$4d$〜$6d$ にあり，左向きに速さ v）に変える。(1) 時刻 $\dfrac{3d}{2v}$，(2) 時刻 $\dfrac{2d}{v}$ の合成波の波形を描け。

パターン 9　パルスの反射の作図（自由端・固定端）　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

x 軸上を，図のような山のパルス（高さ h）が速さ v で正の向きに進み，$x = 6d$ の固定端で反射する。図は時刻 0 の様子で，1 目盛りは d である。



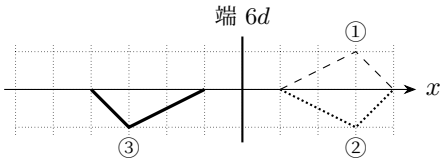
(1) 時刻 $\dfrac{6d}{v}$ に，反射波はどのような形でどこにあるか。図に描け。

(2) 時刻 $\dfrac{3d}{v}$ の合成波（入射波と反射波を合わせたもの）の波形を描け。

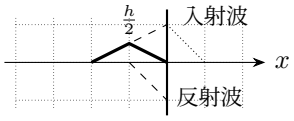
解き方

① 着眼点（立式の方針）

端を越えて入射波がそのまま進んだと考えた仮想の波（①，$7d$〜$10d$）を描く。固定端なので上下を反転し（②），$x = 6d$ の線で左右に折り返す（③）。$x' \to 12d - x'$ と移る。



時刻 $\frac{3d}{v}$ では，入射波のうち $6d$〜$7d$ の部分だけが端を越えている。その部分を反転・折り返した反射波（$5d$〜$6d$）を入射波に足す。端の変位が $h + (-h) = 0$ になり，固定端の条件に合う。



② 立式

仮想の波の位置 x' → 反射波の位置 $12d - x'$，変位は -1 倍。　$y = y_{\text{入射}} + y_{\text{反射}}$

③ 計算

(1) 仮想の波 $7d$〜$10d$（頂点 $9d$）→ 反射波 $2d$〜$5d$，底 $3d$（深さ h）。急な側（$2d$〜$3d$）を先頭に左へ進む。

(2) 入射波 $x = 4d,\ 5d,\ 6d$ で $0,\ \frac{h}{2},\ h$，反射波 $5d,\ 6d$ で $0,\ -h$。合成波は $0,\ \frac{h}{2},\ 0$。

④ 答え　(1) 1 つ目の図の③（$2d$〜$5d$ の谷。底は $3d$）　(2) 2 つ目の図の太線（$4d$〜$6d$，頂点 $5d$ で $\frac{h}{2}$）

練習 9-1

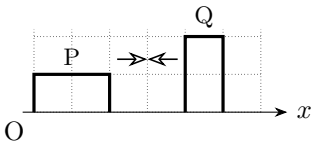
配置は例題の図と同じで，$x = 6d$ が**自由端**であるとする。(1) 時刻 $\dfrac{6d}{v}$ の反射波を描け。(2) 時刻 $\dfrac{3d}{v}$ の合成波の波形を描け。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆

図のように，高さ h・幅 $2d$ の長方形の山のパルス P が右向きに，高さ $2h$・幅 d の長方形の山のパルス Q が左向きに，どちらも速さ v で進んでいる。図は時刻 0 の様子で，1 目盛りは d である。

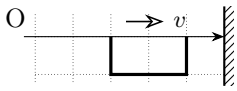


(1) 時刻 $\dfrac{3d}{2v}$ の合成波の波形を描け。

(2) P と Q が重なっている時間の長さを求めよ。

練習 9-2　★★☆☆☆

深さ h・幅 $2d$ の長方形の谷のパルス（$2d$〜$4d$）が速さ v で正の向きに進み，$x = 5d$ の固定端で反射する。図は時刻 0 の様子で，1 目盛りは d である。(1) 時刻 $\dfrac{2d}{v}$ の合成波の波形を描け。(2) 時刻 $\dfrac{4d}{v}$ の反射波を描け。



練習 9-3　★★☆☆☆

配置は例題の図と同じで，$x = 6d$ が**自由端**であるとする。

(1) 端の変位が最大になる時刻と，そのときの端の変位を求めよ。

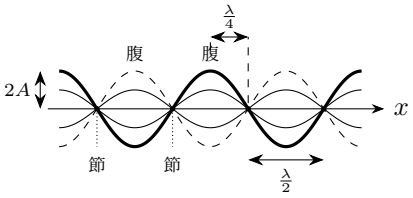
(2) 端の変位が 0 でない時間の長さを求めよ。

STEP5　定常波

ねらい：逆向きに進む 2 つの同じ波から定常波を作り，節と腹の位置を決める
この STEP のパターン　パターン 10：逆向きに進む 2 つの波の合成 ★★☆☆☆　　パターン 11：定常波の式 ★★☆☆☆
パターン 12：反射でできる定常波 ★★★☆☆【重要】

■ 定常波

振幅・波長・速さの等しい 2 つの波が，互いに逆向きに進んで重なると，どちらへも進まずにその場で振動する波ができる。これを**定常波**（定在波）という。これに対して，これまでの進んでいく波を**進行波**という。定常波には，大きく振動する点（**腹**。振幅は $2A$）と，まったく振動しない点（**節**）が交互に並ぶ。



■ 定常波の式

$+x$ 向きの波 $y_1 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ と $-x$ 向きの波 $y_2 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$ を，和積の公式 $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$ を使って足すと，合成波は「位置 x だけで決まる振幅」と「時刻 t だけで決まる振動」の積の形になる（例題 11 で導く）。各点は周期 T で振動し，振幅が 0 の点が節，$2A$ の点が腹である。

- となり合う節と節（腹と腹）の間隔は $\dfrac{\lambda}{2}$，節と腹の間隔は $\dfrac{\lambda}{4}$ である。
- となり合う節の間にある点は，そろって（同位相で）振動する。節をはさんだ両側の点は逆位相で振動する。

■ 反射でできる定常波

連続した波が媒質の端で反射すると，入射波と，逆向きに進む同じ振幅・波長の反射波が重なって定常波ができる。固定端は動けないので**節**になる。自由端では入射波と反射波の変位がいつも等しいので**腹**になる（STEP4）。

指針 ― どの場面で何を使うか

定常波の 3 つの約束

約束 1 逆向きに進む同じ波が重なったら定常波。節と節の間は $\dfrac{\lambda}{2}$，腹と節の間は $\dfrac{\lambda}{4}$。
約束 2 位置の確かな節（または腹）を 1 つ見つけ，そこから $\dfrac{\lambda}{2}$ ずつ並べる。
約束 3 固定端は節，自由端は腹。

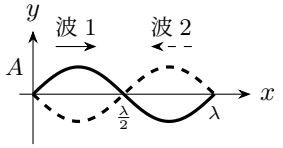
■ 使う場面と注意点

- 腹の振幅は $2A$ であり，A ではない。
- 定常波の「波長」は，もとの進行波の波長 λ を指す。節の間隔は $\frac{\lambda}{2}$ なので取り違えない。
- 2 つの波がちょうど打ち消し合って全体が平らになる時刻があっても，節の位置はその時刻だけでは決まらない。少し時刻をずらして，いつも 0 の点を探す。

パターン 10　逆向きに進む 2 つの波の合成　　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

振幅 A，波長 λ，周期 T の 2 つの正弦波が，x 軸上を逆向きに進んで重なっている。図は時刻 0 の様子で，実線の波 1 は x 軸の正の向きに，破線の波 2 は負の向きに進む。



(1) 時刻 0 の合成波を描け。

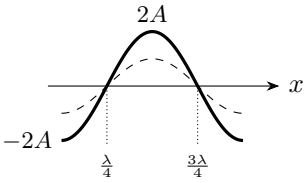
(2) 時刻 $\frac{T}{4}$ の合成波を，$0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲で描け。

(3) $0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲にある節の位置をすべて求めよ。

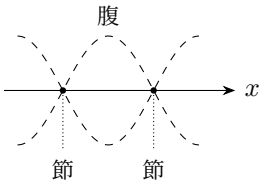
解き方

① 着眼点（立式の方針）

時刻 0 には，2 つの波はどの x でも変位の大きさが等しく符号が逆なので，合成波は全体が平らである。$\frac{T}{4}$ 後には，波 1 を $+x$ 向きに，波 2 を $-x$ 向きに，それぞれ $\frac{\lambda}{4}$ ずらす。すると 2 つの波はぴったり重なり（破線），合成波（太線）の変位は各点で 2 倍になる。



節はいつも変位が 0 の点である。時刻 0 では全体が 0 なので判定できないが，$\frac{T}{4}$ の合成波で 0 の点 $x = \frac{\lambda}{4}$，$\frac{3\lambda}{4}$ は，時刻 0 でも 0 である。2 つの波は逆向きに同じ速さで進むので，この点ではいつも 2 つの変位が打ち消し合う。



② 立式

各波のずれ $= v \times \dfrac{T}{4} = \dfrac{\lambda}{4}$,　　$y = y_1 + y_2$

③ 計算

(2) 波 1・波 2 とも $x = 0,\ \frac{\lambda}{4},\ \frac{\lambda}{2}$ で $-A,\ 0,\ A$ の形になり，合成波は $x = 0,\ \frac{\lambda}{4},\ \frac{\lambda}{2},\ \frac{3\lambda}{4},\ \lambda$ で $-2A,\ 0,\ 2A,\ 0,\ -2A$。

④ 答え　(1) 全体が平ら（$y = 0$）　　(2) 1 つ目の図の太線（振幅 $2A$）　　(3) $x = \dfrac{\lambda}{4},\ \dfrac{3\lambda}{4}$

練習 10-1

配置は例題の図と同じとする。(1) 時刻 $\frac{T}{8}$ の合成波の，$x = 0,\ \frac{\lambda}{4},\ \frac{\lambda}{2}$ での変位を求めよ。(2) 時刻 $\frac{T}{2}$ の合成波を描け。

パターン 11　定常波の式　　★★☆☆☆

例題 11　★★☆☆☆

x 軸の正の向きに進む波 $y_1 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ と，負の向きに進む波 $y_2 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$ が重なっている。

(1) 合成波 $y = y_1 + y_2$ を，x だけの三角関数と t だけの三角関数の積で表せ。

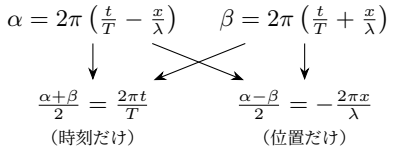
(2) 節の位置を，$x \geqq 0$ の範囲で整数 m（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）を使って表せ。

(3) 腹の位置（$x \geqq 0$）と，腹の振幅を求めよ。

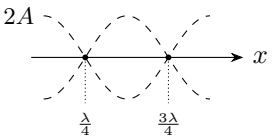
解き方

① 着眼点（立式の方針）

和積の公式 $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ を使うと，2 つの位相の平均は時刻だけ，半分の差は位置だけの式になる。



位置 x の点は $\sin\frac{2\pi t}{T}$ で振動し，その振幅は $\left|2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\right|$ である（破線）。振幅が 0 の点が節，最大の $2A$ の点が腹である。



② 立式

$$y = 2A\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}, \quad \text{節：}\cos\frac{2\pi x}{\lambda} = 0, \quad \text{腹：}\left|\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\right| = 1$$

③ 計算

(1) $y = 2A\sin\dfrac{2\pi t}{T}\cos\left(-\dfrac{2\pi x}{\lambda}\right) = 2A\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}\sin\dfrac{2\pi t}{T}$。

(2) $\dfrac{2\pi x}{\lambda} = \dfrac{\pi}{2} + m\pi$ より $x = \dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$。　(3) $\dfrac{2\pi x}{\lambda} = m\pi$ より $x = \dfrac{m\lambda}{2}$，振幅 $2A$。

④ 答え　(1) $y = 2A\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}\sin\dfrac{2\pi t}{T}$　(2) $x = \dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$　(3) $x = \dfrac{m\lambda}{2}$，振幅 $2A$

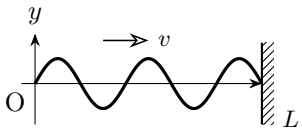
練習 11-1

$y_1 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ と $y_2 = -A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$ が重なっている。(1) 合成波 $y = y_1 + y_2$ を，x だけの三角関数と t だけの三角関数の積で表せ。(2) 節の位置を $x \geqq 0$ の範囲で求めよ。

パターン 12　反射でできる定常波　　★★★☆☆　【重要】

例題 12　★★★☆☆

x 軸の正の向きに進む正弦波（振幅 A，波長 λ）が，$x=L$ にある固定端で反射し，$0 \leqq x \leqq L$ で入射波と反射波が重なって定常波ができている。



(1) $x=L$ の点は節か腹か。理由とともに答えよ。

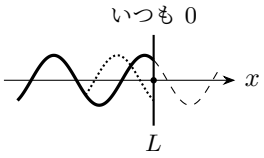
(2) $0 \leqq x \leqq L$ の範囲にある節の位置を，L，λ と整数 m（$m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）で表せ。

(3) $x=L$ が自由端だったとすると，$x=L$ に最も近い節の位置はどこか。

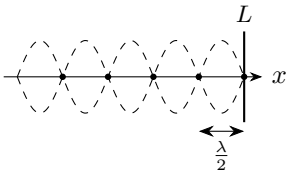
解き方

① 着眼点（立式の方針）

STEP4 の作図では，固定端の反射波は仮想の波（破線）を上下反転して折り返したもの（点線）である。端では入射波と反射波の変位がいつも大きさが等しく符号が逆なので，合成波の変位はいつも 0，つまり節である。



入射波と反射波は逆向きに進む同じ波なので定常波ができる（STEP5）。節の間隔は $\frac{\lambda}{2}$ なので，端の節から $\frac{\lambda}{2}$ ずつ戻れば節が並ぶ。腹は節と節の中間（節から $\frac{\lambda}{4}$）にある。



② 立式

節：$x=L-m\cdot\dfrac{\lambda}{2}$（$x \geqq 0$），　自由端（腹）から最も近い節まで $\dfrac{\lambda}{4}$

③ 計算

(2) $x=L-\dfrac{m\lambda}{2}$（m は $L-\frac{m\lambda}{2} \geqq 0$ を満たす 0 以上の整数）。　(3) 自由端は腹なので，最も近い節は $L-\dfrac{\lambda}{4}$。

④ 答え　(1) 節（固定端は動けず，端で入射波と反射波がいつも打ち消し合う）　(2) $x=L-\dfrac{m\lambda}{2}$

(3) $x=L-\dfrac{\lambda}{4}$

練習 12-1

配置は例題と同じで，$x=L$ が**自由端**であるとする。$0 \leqq x \leqq L$ の範囲にある (1) 腹の位置，(2) 節の位置を，L，λ と整数 m（$m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）で表せ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 10〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 10-2　★★☆☆☆

振幅 A，波長 λ，周期 T の 2 つの正弦波が x 軸上を逆向きに進んでいる。時刻 0 には，どちらの波も $y = A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}$ の形で，ぴったり重なっていた。

(1) 時刻 0 の合成波を表す式を求めよ。

(2) 時刻 $\frac{T}{4}$ の合成波を描け。

(3) $0 \leqq x \leqq \lambda$ の範囲にある節の位置をすべて求めよ。

練習 11-2　★★☆☆☆

$y_1 = A\sin(at - bx)$ と $y_2 = A\sin(at + bx)$（a，b は正の定数）が重なっている。

(1) 合成波 $y = y_1 + y_2$ を積の形で表せ。

(2) となり合う節の間隔を求めよ。また，それはもとの波の波長の何倍か。

(3) 腹の点の振動の周期を求めよ。

練習 12-2　★★★☆☆

例題と同じ（$x = L$ は固定端）とする。(1) 原点 $x = 0$ が節になるための L の条件を，正の整数 n を使って表せ。(2) そのとき，$0 \leqq x \leqq L$ にある節の数を n で表せ。

練習 12-3　★★★☆☆

例題と同じ（$x = L$ は固定端）で，$L = \dfrac{9\lambda}{4}$ とする。

(1) $0 \leqq x \leqq L$ の範囲にある節の数と腹の数を求めよ。

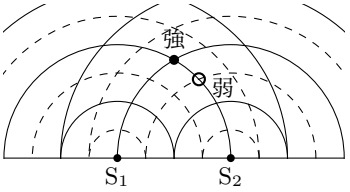
(2) 原点 $x = 0$ の媒質の振幅を求めよ。

(3) $x = L$ が自由端だったとすると，原点の媒質の振幅はいくらか。

STEP6　2 つの波源からの干渉

ねらい：2 つの波源からの距離の差（経路差）で，強め合う点・弱め合う点を決め，その数を数える
この STEP のパターン　パターン 13：強め合い・弱め合いの判定 ★★☆☆☆【重要】
パターン 14：線分上の強め合う点と節線の本数 ★★★☆☆

■ 水面波の干渉



水面の 1 点を周期的にたたくと，円形の波が広がる（実線＝山，破線＝谷。隣り合う実線の間隔が λ）。2 つの波源 S_1，S_2 が同じ振幅・同じ振動数で，同じ状態で振動する（**同位相**の）とき，2 つの波は重なって強め合う所と弱め合う所ができる。これを**干渉**という。山と山（谷と谷）が出会う所は強め合い，山と谷が出会う所は弱め合う。

■ 強め合う条件・弱め合う条件

点 P までの距離を $l_1 = S_1P$，$l_2 = S_2P$ とし，その差 $|l_1 - l_2|$ を**経路差**という。S_1 からの波は $\frac{l_1}{v}$，S_2 からの波は $\frac{l_2}{v}$ だけ遅れて P に届くので（STEP3），2 つの波の位相の差は $\frac{2\pi(l_1-l_2)}{\lambda}$ である。したがって，同位相の波源では

$$|l_1 - l_2| = m\lambda \ \text{のとき強め合う（腹）}$$

$$|l_1 - l_2| = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \ \text{のとき弱め合う（節）} \qquad (m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

強め合う点では振幅 $2A$ で振動し，弱め合う点はまったく振動しない。波源が**逆位相**（いつも上下が逆）で振動するときは，条件が入れ替わる（$m\lambda$ で弱め合い，$\left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う）。

■ 腹線・節線と，波源を結ぶ線分

強め合う点を連ねた線を**腹線**，弱め合う点を連ねた線を**節線**という。経路差が一定の点の集まりなので，S_1，S_2 を焦点とする双曲線になる（経路差 0 の腹線は S_1S_2 の垂直二等分線）。どの腹線・節線も，線分 S_1S_2 を 1 回ずつ横切る。線分上では 2 つの波が逆向きに進むので定常波ができ（STEP5），腹と節が $\frac{\lambda}{2}$ ごとに並ぶ。また，三角形の 2 辺の差は残りの 1 辺より小さいので，経路差はいつも $|l_1 - l_2| \leqq d$（$d = S_1S_2$）である。符号をつけた差で書けば $-d \leqq l_1 - l_2 \leqq d$ である。

指針 ― どの場面で何を使うか

干渉の 3 つの約束

約束 1　点までの距離の差（経路差）を求め，λ の何倍かで書く。
約束 2　同位相の波源なら，整数倍で強め合い，半整数倍（整数 $+\frac{1}{2}$）で弱め合う。逆位相なら入れ替える。
約束 3　個数・本数を数えるときは，符号をつけた距離の差 $l_1 - l_2$ のとりうる範囲（$-d$ から d）を先に書く（このとき m は負の整数もとる）。

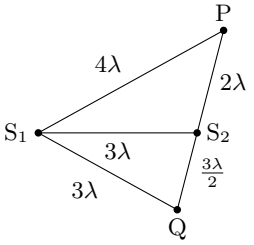
■ 使う場面と注意点

- 振動数を変えると，速さは変わらない（媒質で決まる）ので波長が変わる。同じ点でも強め合い・弱め合いが変わる。
- 波源の位相（同位相か逆位相か）を問題文で必ず確かめる。
- 腹線・節線の本数は，線分 S_1S_2 上の強め合う点・弱め合う点の数と同じである（波源そのものの点は数えない）。

パターン 13　強め合い・弱め合いの判定　　★★☆☆☆　【重要】

例題 13　★★☆☆☆

水面上の 2 点 S_1，S_2（$S_1S_2 = 3\lambda$）から，同じ振幅・同じ位相で，波長 λ の円形の波が出ている。水面上の点 P，Q は，$S_1P = 4\lambda$，$S_2P = 2\lambda$，$S_1Q = 3\lambda$，$S_2Q = \frac{3\lambda}{2}$ の位置にある。



(1) 点 P は強め合うか，弱め合うか。

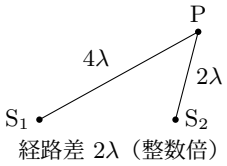
(2) 点 Q は強め合うか，弱め合うか。

(3) 波源の振動数を 2 倍にすると（波の速さは変わらない），P，Q はそれぞれ強め合うか，弱め合うか。

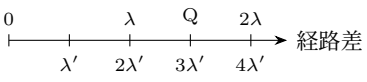
解き方

① 着眼点（立式の方針）

経路差を λ の何倍かで書く。整数倍なら，2 つの波は同じ状態で届く（山と山・谷と谷）ので強め合い，半整数倍なら上下が逆の状態で届く（山と谷）ので弱め合う。



振動数を 2 倍にすると，波長は $\lambda' = \frac{v}{2f} = \frac{\lambda}{2}$ になる。同じ経路差を新しい波長 λ' で測り直す。



② 立式

$$|S_1P - S_2P| = 2\lambda, \quad |S_1Q - S_2Q| = \frac{3\lambda}{2}, \quad \lambda' = \frac{\lambda}{2}$$

③ 計算

(1) 2λ は整数倍 ($m = 2$) → 強め合う。　(2) $\frac{3\lambda}{2} = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\lambda$ → 弱め合う。　(3) P は $2\lambda = 4\lambda'$，Q は $\frac{3\lambda}{2} = 3\lambda'$。どちらも整数倍。

④ 答え　(1) 強め合う　(2) 弱め合う　(3) P，Q とも強め合う

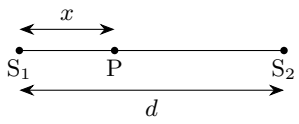
練習 13-1

配置は例題と同じで，S_1 と S_2 が**逆位相**で振動している（波長 λ）。(1) 点 P，(2) 点 Q は，それぞれ強め合うか，弱め合うか。

パターン 14　線分上の強め合う点と節線の本数　　★★★☆☆

例題 14　★★★☆☆

水面上の 2 点 S_1，S_2（間隔 d）から，同じ振幅・同じ位相で，波長 λ の波が出ている。線分 S_1S_2 上で，S_1 から距離 x（$0 < x < d$）の点を P とする。



(1) P での経路差を，d，x で表せ。

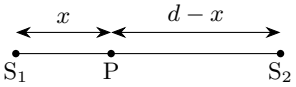
(2) 線分 S_1S_2 上で強め合う点の位置 x を，d，λ と整数 m で表せ。m のとりうる範囲も答えよ。

(3) $d = \dfrac{9\lambda}{4}$ のとき，線分 S_1S_2 上で強め合う点の数と，水面上の節線（弱め合う点を連ねた線）の本数を求めよ。

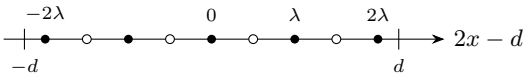
解き方

① 着眼点（立式の方針）

$S_1P = x$，$S_2P = d - x$ なので，経路差は $|2x - d|$ である。P を S_1 から S_2 まで動かすと，$2x - d$ は $-d$ から d まで連続して変わる（両端の波源の点は除く）。



$d = \frac{9\lambda}{4}$ のとき，$-d < 2x - d < d$ に入る整数倍（黒丸，強め合い）と半整数倍（白丸，弱め合い）を数える。節線は双曲線で，どれも線分を 1 回ずつ横切るので，節線の本数は線分上の弱め合う点の数に等しい。



② 立式

強め合い：$2x - d = m\lambda$，　弱め合い：$2x - d = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$，　$-d < 2x - d < d$

③ 計算

(2) $x = \dfrac{d + m\lambda}{2}$，$-d < m\lambda < d$ より $-\dfrac{d}{\lambda} < m < \dfrac{d}{\lambda}$。

(3) $|m| < \frac{9}{4}$ より $m = -2, \cdots, 2$ の 5 点。弱め合いは $\left|m + \frac{1}{2}\right| < \frac{9}{4}$ より $m + \frac{1}{2} = \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}$ の 4 点。

④ 答え　(1) $|2x - d|$　　(2) $x = \dfrac{d + m\lambda}{2}$（$-\dfrac{d}{\lambda} < m < \dfrac{d}{\lambda}$ の整数）　　(3) 強め合う点 5 個，節線 4 本

練習 14-1

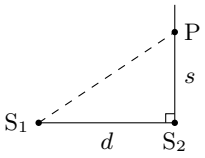
例題と同じ配置で $d = \dfrac{9\lambda}{4}$ とし，S_1 と S_2 が**逆位相**で振動しているとする。(1) 線分 S_1S_2 上で強め合う点の位置 x をすべて求めよ。(2) 強め合う点の数と，節線の本数を求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 13〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 13-2　★★☆☆☆

同位相の 2 つの波源 S_1，S_2（間隔 d）から波長 λ の波が出ている。S_2 を通り S_1S_2 に垂直な直線上で，S_2 から距離 s（$s>0$）の点を P とする。



(1) P での経路差を d，s で表せ。

(2) $d=4\lambda$ のとき，P が強め合う s の値をすべて求めよ。

練習 13-3　★★☆☆☆

同位相の 2 つの波源 S_1，S_2 の振動数を変えられるようにした（波の速さは変わらない）。水面上の点 R は，$S_1R-S_2R=l$ の位置にある。

(1) R が弱め合うときの波長 λ を，l と整数 m（$m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）で表せ。

(2) 波長が $\frac{l}{2}$ より長い範囲で，R が弱め合う波長をすべて求めよ。

練習 14-2　★★★☆☆

同位相の 2 つの波源 S_1，S_2 の間隔が $d=\dfrac{5\lambda}{4}$ である（波長 λ）。(1) 腹線（強め合う点を連ねた線。垂直二等分線を含む）の本数を求めよ。(2) 波源の振動数を 2 倍にしたときの腹線の本数を求めよ（波の速さは変わらない）。

STEP7　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜6 の型を組み合わせて，誘導つきの総合問題を解く
この STEP のパターン　パターン 15：2 つのグラフから波の式を決める ★★★★☆
パターン 16：反射波の式と定常波 ★★★★☆（見開き）　パターン 17：縦波の定常波と密度の変化 ★★★★★（見開き）

■ 入試での問われ方

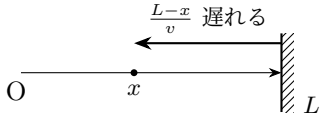
この STEP では，これまでの型を組み合わせる。よく出る形は次の 3 つである。

- y-x グラフと y-t グラフの両方から波の進む向きを決め，波の式を作る（STEP1・3）。
- 反射波を式で表し，入射波と足して定常波を作る（STEP3・4・5）。
- 縦波の定常波で，密度の変化を調べる（STEP2・5）。

■ 反射波を式で作る（2 段）

位置 x，時刻 t の変位を $y(x, t)$ と書く（例：原点の振動は $y(0, t)$，端 $x = L$ での入射波の振動は $y_1(L, t)$）。

① 端 $x = L$ での反射波の振動を書く。固定端なら，端の変位の和がいつも 0 なので，入射波の振動の符号を変えたもの。自由端なら入射波の振動と同じ。② 反射波は端から $-x$ 向きに進むので，位置 x の点には $\frac{L-x}{v}$ だけ遅れて届く。①の式の t を $t - \frac{L-x}{v}$ に置きかえる。



作った反射波を入射波に足して，端が節（固定端）・腹（自由端）になっていれば正しい。

■ 縦波の定常波と密度

縦波の定常波を横波表示で描くと，変位の節では両隣の媒質がいつも逆向きにずれるので，密と疎が $\frac{T}{2}$ ごとに入れ替わり，密度の変化が最も大きい。変位の腹では両隣が同じ向きに同じだけずれるので，密度は変わらない。密度の変化の大きい所・変わらない所は，変位の節・腹と入れ替わっている。

■ 数値の扱い

数値で答える小問も，まず文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 グラフが 2 つ出たら，まず横軸を確かめ，y-t から「その点の直後の動き」，y-x から「波形」を読んで組み合わせる。

コツ 2 反射波は「端での振動」→「遅れ」の 2 段で式にし，作った式が端の条件（固定端で 0）を満たすかを確かめる。

コツ 3 縦波の定常波は，変位の節・腹を先に決めてから，密度を考える。

■ 使う場面と注意点

- 誘導の前半で求めた向き・式は，後の小問の土台になる。与えられたグラフや端の条件に代入して確かめてから先へ進む。
- 「時刻 0 の後で初めて」「$0 \leqq t < T$ の範囲で」のような範囲の指定を読み落とさない。
- 腹の振幅は $2A$，節の間隔は $\frac{\lambda}{2}$。数え上げでは，端点（$x = 0$，$x = L$）を含むかどうかを確かめる。

パターン 15　2 つのグラフから波の式を決める　　★★★★☆

例題 15　★★★★☆

x 軸上を進む正弦波がある。図 1 は時刻 0 の波形，図 2 は図 1 の点 P（$x=\frac{\lambda}{2}$）の媒質の y-t グラフである。

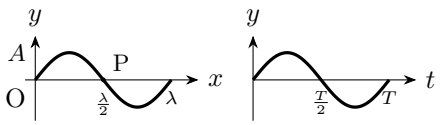


図 1　　図 2

(1) 波の進む向きを答えよ。

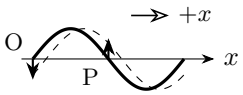
(2) 位置 x，時刻 t の変位 y を，A，T，λ，x，t で表せ。

(3) $\lambda=0.80\,\mathrm{m}$，$T=0.40\,\mathrm{s}$ とする。波の速さを求めよ。また，$x=0.60\,\mathrm{m}$ の点が時刻 0 の後で初めて山になる時刻を求めよ。

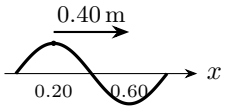
解き方

① 着眼点（立式の方針）

図 2 から P は時刻 0 の直後に上がる。図 1 で P は右下がりに横切る点で，$+x$ 向きにずらすと上がり，$-x$ 向きなら下がるので，$+x$ 向きである。式は原点の振動から作る。O は右上がりに横切る点なので，$+x$ 向きでは直後に下がる（破線）。



(3) 時刻 0 の山は $x=\frac{\lambda}{4}=0.20\,\mathrm{m}$ にあり，$+x$ 向きに進む。この山が 0.60 m まで進む時間を求める。



② 立式

$y(0,\,t)=-A\sin\dfrac{2\pi t}{T}$，　$y=y\Big(0,\ t-\dfrac{x}{v}\Big)$，　$v=\dfrac{\lambda}{T}$，　$0.60-0.20=vt$

③ 計算

(2) $y=-A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$。確かめ：$x=\frac{\lambda}{2}$ で $-A\sin\left(\frac{2\pi t}{T}-\pi\right)=A\sin\frac{2\pi t}{T}$（図 2 と一致）。

(3) $v=\dfrac{0.80}{0.40}=2.0\,\mathrm{m/s}$，$t=\dfrac{0.40}{2.0}=0.20\,\mathrm{s}$。

④ 答え　(1) x 軸の正の向き　　(2) $y=-A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$　　(3) $2.0\,\mathrm{m/s}$，$0.20\,\mathrm{s}$

練習 15-1

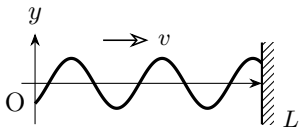
図 1 の波形は例題と同じで，$x=\lambda$ の点 P′ の媒質の y-t グラフが例題の図 2 と同じであった。(1) 波の進む向きを答えよ。(2) 位置 x，時刻 t の変位 y を表す式を求めよ。

（このページは余白です。メモに使ってよい）

パターン 16　反射波の式と定常波　　★★★★☆

例題 16　★★★★☆

x 軸の正の向きに進む入射波 $y_1 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$ が，$x = L$（$L > 0$）にある固定端で反射する。反射波の振幅も A であり，$0 \leqq x \leqq L$ では入射波と反射波が重なっている。波の速さを v とする（$vT = \lambda$）。



(1) $x = L$ での入射波の変位を t の式で表せ。また，$x = L$ での反射波の変位を t の式で表せ。

(2) 位置 x（$0 \leqq x \leqq L$），時刻 t の反射波の変位 y_2 を求めよ。

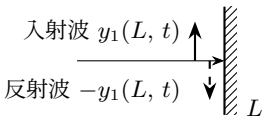
(3) 合成波 $y = y_1 + y_2$ を，x だけの三角関数と t だけの三角関数の積で表し，$x = L$ が節になっていることを確かめよ。

(4) 原点 $x = 0$ が腹になるための L の条件を，整数 m（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）を使って表せ。

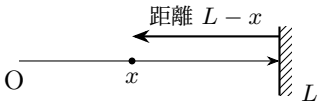
解き方

① 着眼点（立式の方針）

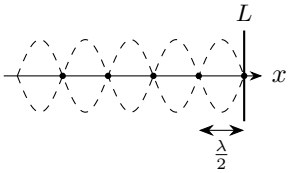
固定端は動けないので，端での入射波と反射波の変位の和はいつも 0 である。だから端での反射波の変位は，入射波の変位の符号を変えたものになる。



反射波は端から $-x$ 向きに速さ v で進む。位置 x には，端の振動が $\frac{L-x}{v}$ だけ遅れて届く（STEP3 と同じ考え方）。端での反射波の式の t を $t - \frac{L-x}{v}$ に置きかえる。



$y_1 + y_2$ は差になるので，和積の公式 $\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$ を使う。位置の部分（振幅）が $x = L$ で 0 になれば，作った式は固定端の条件に合っている。原点が腹になるのは，振幅が $2A$ になるときである。



② 立式

(1) $y_1(L,\,t) = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{L}{\lambda}\right)$，端での反射波は $-y_1(L,\,t)$

(2) $y_2 = -A\sin 2\pi\left\{\dfrac{1}{T}\left(t - \dfrac{L-x}{v}\right) - \dfrac{L}{\lambda}\right\}$

(3) $y = A(\sin\alpha - \sin\beta)$，　$\alpha = 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$，　$\beta = 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda} - \dfrac{2L}{\lambda}\right)$

(4) $\left|2A\sin\dfrac{2\pi L}{\lambda}\right| = 2A$

③ 計算

(2) $\dfrac{L-x}{vT} = \dfrac{L-x}{\lambda}$ より，$y_2 = -A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{L-x}{\lambda} - \dfrac{L}{\lambda}\right) = -A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda} - \dfrac{2L}{\lambda}\right)$。

(3) $\dfrac{\alpha+\beta}{2} = 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{L}{\lambda}\right)$，$\dfrac{\alpha-\beta}{2} = \dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}$ より

$$y = 2A\sin\frac{2\pi(L-x)}{\lambda}\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{L}{\lambda}\right)$$

$x = L$ では $\sin 0 = 0$ なので，いつも $y = 0$（節）。節は $\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda} = m\pi$，つまり $x = L - \dfrac{m\lambda}{2}$ で，例題 12 と一致する。

(4) $\left|\sin\dfrac{2\pi L}{\lambda}\right|=1$ より $\dfrac{2\pi L}{\lambda}=\dfrac{\pi}{2}+m\pi$，$L=\dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$。

④ 答え　(1) 入射波 $A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$，反射波 $-A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$　　(2) $y_2=-A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}-\dfrac{2L}{\lambda}\right)$
(3) $y=2A\sin\dfrac{2\pi(L-x)}{\lambda}\cos 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{L}{\lambda}\right)$（$x=L$ で $\sin 0=0$）　　(4) $L=\dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$

練習 16-1

例題と同じ入射波 y_1 が，$x=L$ の**自由端**で反射する（反射波の振幅も A）。

(1) 位置 x（$0\leqq x\leqq L$），時刻 t の反射波の変位 y_2 を求めよ。

(2) 合成波 $y=y_1+y_2$ を積の形で表し，$x=L$ が腹であることを確かめよ。

練習 16-2

例題と同じ（$x=L$ は固定端）で，波の振動数を 5.0 Hz，速さを 4.0 m/s，$L=2.2$ m とする。

(1) 波長を求めよ。

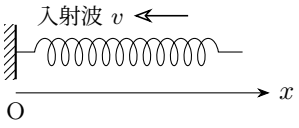
(2) $0\leqq x\leqq L$ の範囲にある節の数を求めよ。

(3) 原点の媒質の振幅を，A で表せ。

パターン 17　縦波の定常波と密度の変化　　★★★★★

例題 17　★★★★★

$x \geqq 0$ にある媒質（長いつる巻きばね）を，x 軸の負の向きに縦波 $y_1 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}\right)$ が進み，$x = 0$ の固定端で反射する。y は媒質の x 軸方向の変位（正の向きを正）で，反射波の振幅も A とする。



(1) 反射波の式 y_2 を求め，合成波 $y = y_1 + y_2$ を x だけの三角関数と t だけの三角関数の積で表せ。

(2) 変位の節と腹の位置を，$x \geqq 0$ の範囲で整数 m（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）を使って表せ。

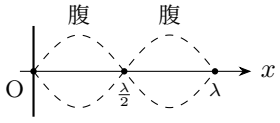
(3) 時刻 0 と時刻 $\dfrac{T}{2}$ のそれぞれについて，$0 \leqq x \leqq \lambda$ で最も密な点と最も疎な点の位置をすべて求めよ。

(4) $0 \leqq x \leqq \lambda$ で，媒質の密度の変化が最も大きい点と，密度がまったく変化しない点の位置をすべて答えよ。

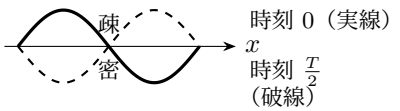
解き方

① 着眼点（立式の方針）

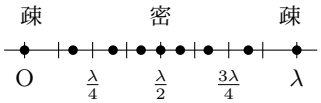
反射波は例題 16 と同じ 2 段で作る。端 $x = 0$ での反射波は $-y_1(0,\ t) = -A\sin\dfrac{2\pi t}{T}$。反射波は $+x$ 向きに進むので，位置 x には $\dfrac{x}{v}$ 遅れて届く。合成した式の位置の部分 $\left|2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}\right|$ が振幅で，固定端 $x = 0$ が節になる（右の図。黒丸が変位の節）。



密・疎は STEP2 のとおり，横波表示で右下がりに横切る点が密，右上がりが疎である。時刻 0 と $\dfrac{T}{2}$ では $\cos\dfrac{2\pi t}{T}$ の符号が逆なので，横波表示の上下が逆になり，密と疎が入れ替わる。$x = \dfrac{\lambda}{2}$ は時刻 0 に密（下の文字），$\dfrac{T}{2}$ に疎（上の文字）である。



時刻 0 の実際の並び（短い縦線がつり合いの位置）。変位の腹 $\dfrac{\lambda}{4}$，$\dfrac{3\lambda}{4}$ の付近は両隣が同じ向きにずれて，間隔がほとんど変わらない。変位の節では両隣がいつも逆向きにずれるので，密と疎が交互に入れ替わる。



② 立式

(1) $y_2 = -A\sin\dfrac{2\pi}{T}\left(t-\dfrac{x}{v}\right) = -A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$，　$y = A(\sin\alpha - \sin\beta)$，　$\alpha = 2\pi\left(\dfrac{t}{T}+\dfrac{x}{\lambda}\right)$，　$\beta = 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$

(2) 節：$\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda} = 0$，　腹：$\left|\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}\right| = 1$

③ 計算

(1) $\dfrac{\alpha+\beta}{2} = \dfrac{2\pi t}{T}$，$\dfrac{\alpha-\beta}{2} = \dfrac{2\pi x}{\lambda}$ より $y = 2A\cos\dfrac{2\pi t}{T}\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda} = 2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}\cos\dfrac{2\pi t}{T}$。

(2) 節 $\dfrac{2\pi x}{\lambda} = m\pi$ より $x = \dfrac{m\lambda}{2}$，腹 $\dfrac{2\pi x}{\lambda} = \dfrac{\pi}{2} + m\pi$ より $x = \dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$。

(3) 時刻 0：$y = 2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}$ は $x = \dfrac{\lambda}{2}$ で右下がり（密），$x = 0,\ \lambda$ で右上がり（疎）。時刻 $\dfrac{T}{2}$：$y = -2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}$ で上下が逆になり，$x = 0,\ \lambda$ が密，$x = \dfrac{\lambda}{2}$ が疎。

(4) 密と疎が入れ替わるのは変位の節 $x = 0,\ \dfrac{\lambda}{2},\ \lambda$。変位の腹 $x = \dfrac{\lambda}{4},\ \dfrac{3\lambda}{4}$ では，どの時刻も横波表示の山・谷の頂点（または全体が 0）なので，密度は変わらない。

④ 答え　(1) $y_2 = -A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$，$y = 2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}\cos\dfrac{2\pi t}{T}$　　(2) 節 $x = \dfrac{m\lambda}{2}$，腹 $x = \dfrac{(2m+1)\lambda}{4}$

(3) 時刻 0：密 $\dfrac{\lambda}{2}$，疎 0・λ；時刻 $\dfrac{T}{2}$：密 0・λ，疎 $\dfrac{\lambda}{2}$　　(4) 最も大きい $x = 0,\ \dfrac{\lambda}{2},\ \lambda$（変位の節），変化しない $x = \dfrac{\lambda}{4},\ \dfrac{3\lambda}{4}$（変位の腹）

練習 17-1

例題と同じ縦波 y_1 が，$x=0$ の**自由端**で反射する（反射波の振幅も A）。

(1) 合成波 $y=y_1+y_2$ を，x だけの三角関数と t だけの三角関数の積で表せ。

(2) $0 \leqq x \leqq \lambda$ で，密度の変化が最も大きい点と，密度が変化しない点の位置をすべて答えよ。

練習 17-2

例題と同じ（$x=0$ は固定端）とする。(1) $x=\lambda$ の点が最も密になる時刻を，$0 \leqq t < T$ の範囲で求めよ。(2) 媒質全体の密度が一様になる時刻を，$0 \leqq t < T$ の範囲ですべて求めよ。

STEP7　練習まとめ　— パターン 15 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 15-2　★★★★☆

x 軸上を進む正弦波（振幅 A，波長 λ，周期 T）について，図 1 は時刻 0 の波形，図 2 は図 1 の点 Q（$x = \frac{\lambda}{4}$）の媒質の y-t グラフである。

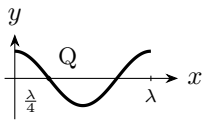


図 1

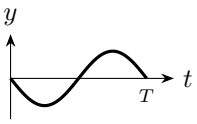


図 2

(1) 波の進む向きを答えよ。

(2) 位置 x，時刻 t の変位 y を表す式を求めよ。

(3) 原点の媒質が，時刻 0 の後で初めて谷になる時刻を求めよ。